Լաբորատոր աշխատանք 3

«Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա»» կայք · Նորացված գլխավոր էջ
Կատարող՝ Վրեժ Կարապետյան · 2026

Աշխատանքի նպատակ

Կիրառել HTML5-ի կառուցվածքային (semantic) տարրերը՝ `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<figure>`, `<footer>`, ինչպես նաև ստեղծել արձագանքող (responsive) պատկեր `<picture>` / `<source>` և `srcset` / `sizes` ատրիբուտներով։

Խնդրի պահանջ

Շարունակել Լաբորատոր աշխատանք 2-ի «Երաժշտական դպրոց» կայքը և կառուցել դպրոցի նորացված գլխավոր էջը։ `<nav>`-ում ստեղծել հղումներ հիմնական բաժիններին։ `<main>`-ում section-ներով առանձնացնել երաժշտական բաժինները, ընդհանուր տեղեկությունը և պատկերասրահը։ `<article>` տարրերով ներկայացնել առնվազն 3 առանձին բովանդակային միավոր՝ երաժշտական դասերը կամ գործիքների ուղղությունները։ Տեղադրել առնվազն 4 թեմատիկ պատկեր՝ իմաստալից alt-երով։ Երաժշտական դասի կամ գործիքի պատկերը ներկայացնել `<figure>` և `<figcaption>` տարրերով։ Դպրոցի գլխավոր պատկերի համար ստեղծել արձագանքող տարբերակ։ Ավարտել էջը թեմային համապատասխան `<footer>`-ով։

Տեսական մաս

Semantic տարրեր: `<nav>`՝ նավիգացիոն հղումների բլոկ, `<main>`՝ էջի եզակի հիմնական բովանդակություն, `<section>`՝ վերնագրով թեմատիկ բաժին, `<article>`՝ ինքնուրույն, առանձին տարածվող միավոր (դասընթաց, նորություն), `<footer>`՝ ստորոտիք (կոնտակտներ, հեղինակ)։ Դրանք բարելավում են էկրանային ընթերցիչների աշխատանքը և SEO-ն։

alt ատրիբուտ: Նկարագրում է պատկերի բովանդակությունը, եթե այն չի բեռնվել կամ օգտվողը չի տեսնում։ `<figure>`-ը պատկերը կապում է `<figcaption>` մակագրության հետ։

Արձագանքող պատկեր: `srcset="a.jpg 1000w, b.jpg 1600w"` և `sizes="100vw"`՝ բրաուզերն ինքն է ընտրում ֆայլը ըստ էկրանի լայնության և պիքսելային խտության (DPR)։ `<picture>`-ում `<source media="(max-width:600px)">`-ը փոքր էկրանին տալիս է այլ կադր (art direction), իսկ `type="image/webp"`-ը՝ ավելի թեթև ձևաչափ, եթե բրաուզերն աջակցում է։ `<img>`-ը պահուստային տարբերակն է։

Պահանջների կատարումը

Պահանջ	Իրականացում
Նավիգացիա	`<nav><ul>`՝ 7 հղում. `#about`, `#directions`, `#lessons`, `#schedule`, `#gallery`, `register.html`, `#contact`
Section-ներ	`#about` (ընդհանուր տեղեկություն), `#directions` (երաժշտական բաժիններ), `#lessons` (դասընթացներ), `#schedule` (ժամանակացույց), `#gallery` (պատկերասրահ)
≥ 3 article	4 դասընթաց՝ «Դաշնամուրի դասընթաց», «Ջութակի ստուդիա», «Կիթառի խումբ», «Հարվածային գործիքներ»
≥ 4 պատկեր alt-ով	Գլխավոր պատկեր + 4 պատկերասրահի նկար (piano, violin, guitar, drums), բոլորը՝ նկարագրական alt-ով
figure / figcaption	Պատկերասրահի 4 նկարները՝ գործիքի անվամբ մակագրություններով
Արձագանքող պատկեր	`<picture>`՝ 600 px-ից փոքր էկրանին քառակուսի կադր, մեծ էկրանին՝ լայն կադր 1000w/1600w, WebP + JPG պահուստ

Footer	`<footer id="contact">`՝ հասցե, mailto/tel, աշխ. ժամեր, «Գրանցվել» հղում, հեղինակ

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hy">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա» – երաժշտական բաժիններ, դասընթացներ, պատկերասրահ">
<meta name="keywords" content="երաժշտություն, դպրոց, դաշնամուր, ջութակ, կիթառ, երևան">
<meta name="author" content="Վրեժ Կարապետյան">
<title>Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա» – Գլխավոր</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body id="top">

<header>
  <h1>Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա»</h1>
  <!-- ԱԶԻԳԱՑԻԱ ԴԵՊԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐ -->
  <nav aria-label="Հիմնական նավիգացիա">
    <ul>
      <li><a href="index.html#about">Դպրոցի մասին</a></li>
      <li><a href="index.html#directions">Բաժիններ</a></li>
      <li><a href="index.html#lessons">Դասընթացներ</a></li>
      <li><a href="index.html#schedule">Ժամանակացույց</a></li>
      <li><a href="index.html#gallery">Պատկերասրահ</a></li>
      <li><a href="register.html">Գրանցվել</a></li>
      <li><a href="index.html#contact">Կոնտակտ</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<!-- ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԱՏԿԵՐ՝ ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՂ ՏԱՐԲԵՐԱԿ -->
<picture>
  <!-- Հեռախոս՝ քառակուսի կադր (art direction) -->
  <source media="(max-width: 600px)" type="image/webp" srcset="images/hero-600.webp">
  <source media="(max-width: 600px)" srcset="images/hero-600.jpg">
  <!-- Պլանշետ և համակարգիչ՝ լայն կադր, բրաուզերը ընտրում է չափը -->
  <source type="image/webp" srcset="images/hero-1000.webp 1000w, images/hero-1600.webp 1600w" sizes="100vw">
  <img src="images/hero-1000.jpg"
       srcset="images/hero-1000.jpg 1000w, images/hero-1600.jpg 1600w"
       sizes="100vw" width="1600" height="600"
       alt="Բեմի վրա դաշնամուր, ջութակ և կիթառ՝ մայրամուտի գույների ֆոնին, վերևում՝ նոտաներ">
</picture>

<main>

  <!-- ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ -->
  <section id="about">
    <h2>Դպրոցի մասին</h2>
    <p>
      <strong>«Մելոդիա»</strong> երաժշտական դպրոցը հիմնադրվել է
      <time datetime="2012-09-01">2012 թ. սեպտեմբերի 1-ին</time> Երևանում։
      Այսօր մեզ մոտ սովորում է <b>400+</b> աշակերտ, դասավանդում են
      <b>25</b> փորձառու մանկավարժ։
    </p>
    <p>
      Մենք հավատում ենք, որ <em>ամեն մարդ կարող է երաժշտություն նվագել</em>՝
      անկախ տարիքից։ Դասընթացի համար լրացրեք
      <a href="register.html">գրանցման ձևը</a>։
    </p>
  </section>

  <!-- ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐ / ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿ -->
  <section id="directions">
    <h2>Երաժշտական բաժիններ</h2>
    <ul class="instrument-list">
      <li><b>Դաշնամուր</b> – դասական և ժամանակակից ռեպերտուար։</li>
      <li><b>Ջութակ</b> – լարային գործիքների դպրոց, անսամբլ։</li>
      <li><b>Կիթառ</b> – ակուստիկ և կլասիկ կիթառ։</li>
      <li><b>Հարվածային</b> – թմբուկ, ռիթմի և կոորդինացիայի զարգացում։</li>
      <li><b>Վոկալ</b> – շնչառություն, ինտոնացիա, երգչախումբ։</li>
    </ul>
  </section>

  <!-- ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ (ARTICLE) -->
  <section id="lessons">
    <h2>Դասընթացներ</h2>
    <div class="cards-wrap" id="lesson-list">

      <article class="lesson-card" id="featured">
        <h3>Դաշնամուրի դասընթաց</h3>
        <p><b>Ուղղություն՝</b> Դաշնամուր · <b>Մակարդակ՝</b> սկսնակից մինչև առաջադեմ</p>
        <p>Կենտրոնանում ենք ձեռքերի դիրքի, նոտագրության և առաջին պիեսների վրա։</p>
```

```
          <p class="note" id="special-note">Դասի տևողությունը՝ 45 րոպե</p>
        </article>

        <article class="lesson-card">
          <h3>Ջութակի ստուդիա</h3>
          <p><b>Ուղղություն՝</b> Ջութակ · <b>Մակարդակ՝</b> սկսնակ, միջին</p>
          <p>Աղեղի տեխնիկա, մաքուր ինտոնացիա և փոքր անսամբլում նվագելու փորձ։</p>
          <p class="note">Դասի տևողությունը՝ 45 րոպե</p>
        </article>

        <article class="lesson-card">
          <h3>Կիթառի խումբ</h3>
          <p><b>Ուղղություն՝</b> Կիթառ · <b>Մակարդակ՝</b> սկսնակ</p>
          <p>Ակորդներ, ռիթմի ձևեր և հայտնի երգերի նվագակցություն խմբային դասերով։</p>
          <p class="note">Դասի տևողությունը՝ 60 րոպե</p>
        </article>

        <article class="lesson-card">
          <h3>Հարվածային գործիքներ</h3>
          <p><b>Ուղղություն՝</b> Թմբուկ · <b>Մակարդակ՝</b> բոլոր մակարդակները</p>
          <p>Ռիթմի հիմունքներ, փայտիկների տեխնիկա և նվագակցում ձայնագրությանը։</p>
          <p class="note">Դասի տևողությունը՝ 45 րոպե</p>
        </article>

      </div>
    </section>

    <!-- ԴԱՍԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ -->
    <section id="schedule">
      <h2>Դասերի ժամանակացույց</h2>
      <table class="schedule-table">
        <caption>Շաբաթական դասացուցակ</caption>
        <thead>
          <tr><th>Օր</th><th>Ժամ</th><th>Գործիք</th><th>Ձևաչափ</th></tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr><td>Երկուշաբթի</td><td>16:00–16:45</td><td>Դաշնամուր</td><td>Անհատական</td></tr>
          <tr><td>Երեքշաբթի</td><td>17:00–17:45</td><td>Ջութակ</td><td>Անհատական</td></tr>
          <tr><td>Չորեքշաբթի</td><td>18:00–19:00</td><td>Կիթառ</td><td>Խմբային</td></tr>
          <tr><td>Հինգշաբթի</td><td>16:00–16:45</td><td>Թմբուկ</td><td>Անհատական</td></tr>
          <tr><td>Ուրբաթ</td><td>17:00–18:00</td><td>Վոկալ</td><td>Խմբային</td></tr>
        </tbody>
      </table>
    </section>

    <!-- ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ -->
    <section id="gallery">
      <h2>Պատկերասրահ</h2>
      <div class="gallery-grid">
        <figure>
          <img src="images/piano.jpg" width="400" height="250"
               alt="Դաշնամուրի սպիտակ և սև ստեղները, վերևում՝ նոտաներ">
          <figcaption>Դաշնամուրի դասարան</figcaption>
        </figure>
        <figure>
          <img src="images/violin.jpg" width="400" height="250"
               alt="Ջութակ և աղեղ՝ նարնջագույն ֆոնի վրա">
          <figcaption>Ջութակի ստուդիա</figcaption>
        </figure>
        <figure>
          <img src="images/guitar.jpg" width="400" height="250"
               alt="Ակուստիկ կիթառ՝ նոտաների կողքին">
          <figcaption>Կիթառի խումբ</figcaption>
        </figure>
        <figure>
          <img src="images/drums.jpg" width="400" height="250"
               alt="Թմբուկ, երկու փայտիկ և ծնծղա մանուշակագույն ֆոնի վրա">
          <figcaption>Հարվածային գործիքներ</figcaption>
        </figure>
      </div>
    </section>

  </main>

  <!-- ՍՏՈՐՈՏԻՔ -->
  <footer id="contact">
    <h2>Կոնտակտներ</h2>
    <address>
      Ք. Երևան, Տերյան փ. 24<br>
      <a href="mailto:info@melodia-school.am">info@melodia-school.am</a> ·
      <a href="tel:+37410765432">+374 10 765432</a>
    </address>
    <p>Աշխատանքային ժամեր՝ երկ–շաբ 10:00–20:00</p>
    <p><a href="register.html">Գրանցվել դասընթացի →</a> | <a href="#top">↑ Վերև</a></p>
    <p><small>&copy; 2026 Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա»։ Հեղինակ՝ Վրեժ Կարապետյան</small></p>
  </footer>

  </body>
```

```
</html>

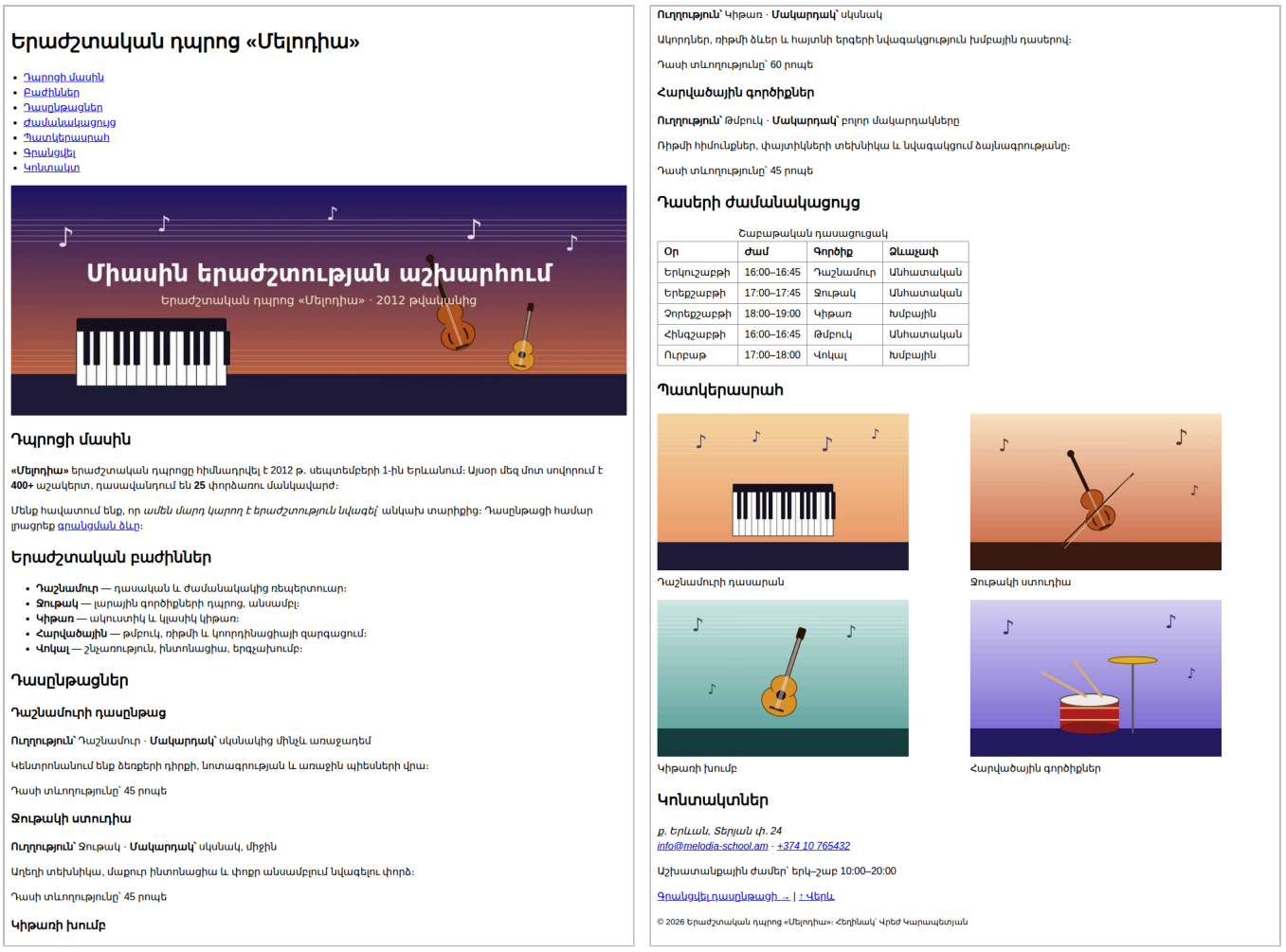
```

style.css (նվազագույն ոճեր)

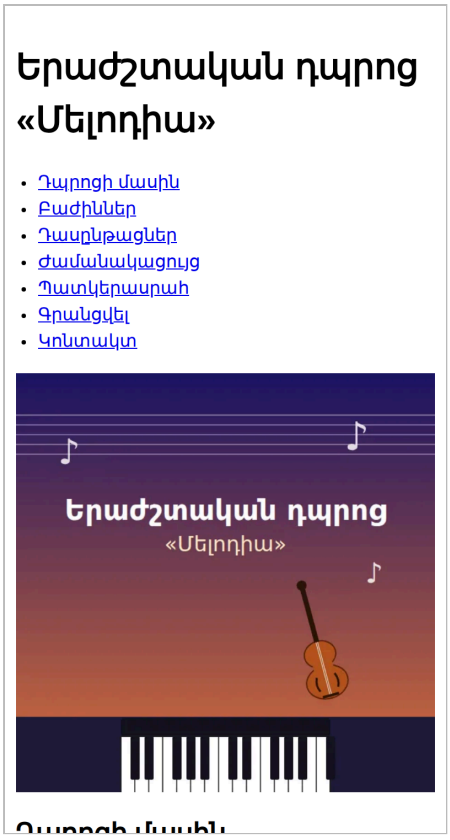
```
/* Լաբ 3–4. Նվազագույն հիմնական ոճեր */
body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; max-width: 1000px; margin: 0 auto; padding: 10px; line-height: 1.5;
}
nav ul { padding-left: 20px; }
img { max-width: 100%; height: auto; }
picture img { display: block; width: 100%; }
.gallery-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 16px; }
figure { margin: 0; }
table { border-collapse: collapse; }
th, td { border: 1px solid #888; padding: 4px 10px; text-align: left; }
fieldset { margin-bottom: 14px; }
label { display: inline-block; min-width: 190px; }
.reg-form label[for] { vertical-align: top; }

```

Արդյունքը դիտարկիչում



Նկ. 1 — index.html, համակարգիչ (1000 px)՝ վերին և ստորին կեսերը



Նկ. 2 — հեռախոս (400 px)՝ քառակուսի կադր

Ո՞ր ֆայլն է ընտրել բրաուզերը (Chromium, `img.currentSrc`)

Էկրան	Ընտրված ֆայլ
400px · DPR 1	`hero-600.webp`
400px · DPR 2	`hero-600.webp`
1000px · DPR 1	`hero-1000.webp`
1000px · DPR 2	`hero-1600.webp`
1600px · DPR 1	`hero-1600.webp`
1600px · DPR 2	`hero-1600.webp`

Եզրակացություն

Գլխավոր էջը վերակառուցվեց semantic տարրերով. `nav`-ը տանում է բոլոր բաժիններին, `main`-ը բաժանված է 5 `section`-ի, դասընթացները ներկայացված են 4 `article`-ով, պատկերասրահում կա 4 `figure`՝ իմաստալից alt-երով։ Գլխավոր պատկերը արձագանքող է. փոքր էկրանին բեռնվում է 600 px քառակուսի կադրը, իսկ մեծ էկրանին՝ 1000w կամ 1600w տարբերակը՝ կախված DPR-ից։